

THI CUỐI KỲ

- **Hình thức:** tự luận
- **Thời gian:** 90 phút
- **Không** sử dụng tài liệu
- Tính toán, lập trình bằng **Python** qua **VS Code**
- **Ghi chú:** trường hợp lớp thi trên phòng thường, sinh viên chủ động mang **máy tính, sạc, ổ cắm:**
 - + Trên máy tính phải **xóa** toàn bộ các tệp liên quan đến môn học
 - + Màn hình máy tính chỉ hiển thị duy nhất giao diện **VS Code màu đen**
 - + Thanh điều khiển chỉ có duy nhất biểu tượng VS Code (**bỏ ghim** tất cả các ứng dụng không liên quan)
 - + Trên thanh thông báo phải có biểu tượng **wifi** đang ở trạng thái **ngắt kết nối**

Phần lý thuyết (học thuộc, 2-3đ, chọn 1 câu, bỏ câu 3)

- a) Định nghĩa tổ hợp lặp
 - b) Liệt kê các tổ hợp lặp chập 4 của 3 loại vật A, B, C
Ký hiệu $a(n, r)$ là số tổ hợp lặp chập r từ n vật
 - c) Chứng minh $a(n, r) = a(n, r-1) + a(n-1, r)$ trong đó $n \geq 1$ và $r \geq 1$
 - d) Xác định $a(n, 0)$ với $n \geq 0$, và $a(0, r)$ với $r > 0$
 - e) Lập bảng tính $a(n, r)$ với $0 \leq n, r \leq 5$
 - f) Áp dụng phương pháp hàm sinh, chứng minh $a(n, r) = \binom{n+r-1}{r}$
- a) Định nghĩa phân hạng của một số nguyên dương
 - b) Liệt kê các phân hạng của 2, 3, và 4
 - c) Áp dụng phương pháp hàm sinh, đếm số phân hạng của số nguyên dương n
- a) Định nghĩa phân hạng của một số nguyên dương
 - b) Liệt kê các phân hạng đối xứng của 3, 4, và 5
 - c) Áp dụng phương pháp hàm sinh, đếm số phân hạng đối xứng của số nguyên dương n
- a) Liệt kê các cách tính tích $a_0 a_1 a_2 \cdots a_n$ bằng cách đặt các dấu ngoặc, với $n = 2, 3$
Đặt C_n là số cách tính tích $a_0 a_1 a_2 \cdots a_n$
 - b) Lập hệ thức đệ quy cho dãy $\{C_n\}$
 - c) Áp dụng phương pháp hàm sinh để giải hệ thức đệ quy trên

Phần bài tập (6-7đ, 2-3 câu)

1.
 - a) Lập công thức của hàm sinh dãy $\{a_n\}_{n \geq 0}$, chẳng hạn dãy 1, 4, 9, 16, 25,...
 - b) (Python) Tính hàm sinh trên
2. (**Chương 8**) Đặt $(a_n)_{n \geq 0}$ là dãy sinh bởi hàm $f(x) = \sqrt{1-2x}$.
 - a) Tính a_3
 - b) Xác định a_n
3. (**Chương 8**) Lập và xác định hàm sinh mũ của một dãy $(a_n)_{n \geq 0}$, chẳng hạn dãy 1, 2, 3,...
4. (**Chương 8**) Đặt $(a_n)_{n \geq 0}$ là dãy sinh mũ ứng với $f(x) = \sqrt{1-2x}$.
 - a) Tính a_3
 - b) Xác định a_n
5. (**Chương 9**) Giải hệ thức đệ quy $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + n$ với $a_0 = -1, a_1 = 2$
6. (**Chương 9**) Giải hệ thức chia để trị $f(n) = 2f\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$ với $f(1) = 4$
7. (**Mã hóa Rabin**)
 - a) Số hóa tin nhắn bằng mã Cipher / ASCII thành M . Với khóa công khai n , tìm tin nhắn mã hóa N
 - b) Biết tin nhắn mã hóa N . Với khóa bí mật p và q , giải mã N và cho biết tin nhắn gốc theo mã Cipher / ASCII là gì?
8. (**Mã hóa RSA**)
 - a) Số hóa tin nhắn bằng mã Cipher / ASCII thành M . Với khóa công khai n và e , tìm tin nhắn mã hóa N
 - b) Cho tin nhắn mã hóa N . Với khóa bí mật $\Phi(n)$, kết hợp với khóa công khai n và e , giải mã N và cho biết tin nhắn gốc theo mã Cipher / ASCII là gì?